LAMPIRAN

LAMPIRAN BAB IV — DATA DAN PERHITUNGAN PENDUKUNG

Lampiran ini memuat data dan tabel perhitungan pendukung Bab IV. Seluruh angka dibangkitkan dari basis data terpadu (data/processed/hidrologi.db), hasil_validasi.json, dan hasil_desain.json, sehingga konsisten dengan naskah Bab IV dan dapat dihitung ulang.

Lampiran A Data Hujan dan Pengendalian Mutu

Tabel A.1 Seri Hujan Harian Maksimum Tahunan Stasiun BWSK Sungai Ambawang 2012–2025

No	Tahun	Total hujan (mm)	R maks harian (mm)	Hari hujan	Hari valid	Hari hilang
1	2012	3.109	81	142	366	0
2	2013	2.916	120	154	365	1
3	2014	2.386	120	123	365	0
4	2015	2.961	91	127	365	0
5	2016	3.228	88	145	366	0
6	2017	2.631	86	168	365	1
7	2018	1.654	62	155	365	0
8	2019	2.313	88	161	365	2
9	2020	4.189	220	192	366	0
10	2021	3.696	151	181	365	0
11	2022	2.926	91	220	365	0
12	2023	3.260	100	204	365	8
13	2024	3.711	160	229	366	0
14	2025	3.310	100	206	365	0

Tabel A.2 Daftar Hari Tanpa Data (NULL) pada Seri 2012–2025

No	Tahun	Bulan	Tanggal	Perlakuan
1	2013	12	31	Dibiarkan kosong (NULL)
2	2017	11	19	Dibiarkan kosong (NULL)
3	2019	4	30	Dibiarkan kosong (NULL)
4	2019	6	30	Dibiarkan kosong (NULL)
5	2023	3	8	Dibiarkan kosong (NULL)
6	2023	3	10	Dibiarkan kosong (NULL)

7	2023	3	15	Dibiarkan kosong (NULL)
8	2023	3	19	Dibiarkan kosong (NULL)
9	2023	3	22	Dibiarkan kosong (NULL)
10	2023	3	23	Dibiarkan kosong (NULL)
11	2023	3	27	Dibiarkan kosong (NULL)
12	2023	3	30	Dibiarkan kosong (NULL)

Tabel A.3 Hasil Uji Homogenitas (Uji-t) dan Konsistensi

Uji	Parameter	Nilai
Homogenitas (Uji-t)	t hitung	1,851
Homogenitas (Uji-t)	t kritis (dua arah, α = 5%; dk = 12)	2,179
Homogenitas (Uji-t)	Kesimpulan	Homogen
Konsistensi	Dy (mm)	39,703
Konsistensi	Q = maks |S*k|	3,886
Konsistensi	Q/√n	1,039
Konsistensi	Nilai kritis 95% / 99%	1,172 / 1,342
Konsistensi	Kesimpulan	Konsisten

Lampiran B Analisis Frekuensi

Tabel B.1 Parameter Statistik Seri Hujan (n = 14)

Parameter	Data asli	Data logaritmik
Rata-rata	111,286 mm	2,0233
Standar deviasi (S)	41,202 mm	0,1417
Koefisien variasi (Cv)	0,3702	-
Koefisien kemencengan (Cs)	1,6115	0,8341
Koefisien kurtosis (Ck)	3,8647	-

Tabel B.2 Faktor Frekuensi dan Hujan Rencana R24 (mm) Menurut Distribusi

Distribusi / besaran	T = 2	T = 5	T = 10	T = 25	T = 50	T = 100
Normal – faktor	0,0000	0,8416	1,2816	1,7507	2,0537	2,3263
Normal – R24 (mm)	111,286	145,895	164,024	178,857	195,750	207,286
Gumbel Tipe I – faktor	0,3665	1,4999	2,2504	3,1985	3,9019	4,6001

Gumbel Tipe I – R24 (mm)	104,510	141,248	165,012	218,000	240,479	262,638
Log Pearson III – faktor	-0,1375	0,7762	1,3370	2,0048	2,4684	2,9135
Log Pearson III – R24 (mm)	100,884	135,935	163,236	202,988	236,141	273,066

Gumbel Tipe I: a = 32,1138; X_0 = 92,756 mm. Faktor K Normal = z(T) dari sebaran normal baku; variabel Y Gumbel = −ln(−ln(1 − 1/T)); K Log Pearson Tipe III diinterpolasi dari tabel pada Cs logaritmik.

Tabel B.3 Rincian Uji Chi-Kuadrat per Distribusi

Distribusi	Batas kelas (mm)	O	E	χ^2	dk	χ^2 kritis
Normal	111,286, 145,895, 164,024, 178,857	9 2 2 0 1	7,00, 2,80, 1,40, 0,84, 1,96	2,3673	2	5,991
Gumbel Tipe I	104,510, 141,248, 165,012, 218,000	9 2 2 0 1	7,00, 2,80, 1,40, 0,84, 1,96	2,3673	2	5,991
Log Pearson III	100,884, 135,935, 163,236, 202,988	9 2 2 0 1	7,00, 2,80, 1,40, 0,84, 1,96	2,3673	1	3,841

Uji tambahan syarat E ≥ 5 (kelas 2–5 digabung): O = [9; 5], E = [7,0; 7,0], χ^2 = 1,143.

Lampiran C Intensitas Hujan dan Debit Rencana

Tabel C.1 Kurva Intensitas–Durasi–Frekuensi (IDF) Mononobe (mm/jam)

Durasi (menit)	T = 2	T = 5	T = 10	T = 25
5	183,3	247,0	296,6	368,9
10	115,5	155,6	186,9	232,4
15	88,1	118,8	142,6	177,3
20	72,7	98,0	117,7	146,4
30	55,5	74,8	89,8	111,7
45	42,4	57,1	68,6	85,2
60	35,0	47,1	56,6	70,4
90	26,7	36,0	43,2	53,7
120	22,0	29,7	35,6	44,3
180	16,8	22,7	27,2	33,8

240	13,9	18,7	22,5	27,9
360	10,6	14,3	17,1	21,3
720	6,7	9,0	10,8	13,4
1.440	4,2	5,7	6,8	8,5

Waktu konsentrasi tc = 0,05676 jam = 3,406 menit; I pada tc (T = 10) = 383,15 mm/jam.

Tabel C.2 Debit Puncak Limpasan Atap (Metode Rasional, C = 0,80; A = 0,0104 km²)

Besaran	T = 2	T = 5	T = 10	T = 25
I pada tc (mm/jam)	236,80	319,07	383,15	476,46
Q (m³/detik)	0,5477	0,7380	0,8862	1,1020

Lampiran D Hidrolika Pipa Penyalur

Tabel D.1 Iterasi Pemilihan Diameter Pipa (Aturan Envelope) — Rincian Penuh

Langkah	v masuk (m/dtk)	td (menit)	tc (menit)	I (mm/jam)	Q (m³/dtk)	D teoritis (mm)	D komersial (mm)	v keluar (m/dtk)
1	1,000	5,500	5,6537	273,29	0,6321	714	750	1,431
2	1,431	3,844	3,9977	344,33	0,7964	778	800	1,584
3	1,584	3,471	3,6250	367,54	0,8501	798	800	1,691
4	1,691	3,252	3,4058	383,15	0,8862	810	900	1,393
5	1,393	3,948	4,1019	338,47	0,7829	773	800	1,557
6	1,557	3,531	3,6851	363,54	0,8408	794	800	1,673
7	1,673	3,288	3,4416	380,49	0,8800	808	900	1,383
8	1,383	3,976	4,1296	336,96	0,7794	772	800	1,551
9	1,551	3,547	3,7009	362,50	0,8384	794	800	1,668
10	1,668	3,297	3,4510	379,79	0,8784	808	900	1,381
11	1,381	3,983	4,1368	336,56	0,7785	772	800	1,549
12	1,549	3,551	3,7051	362,23	0,8378	793	800	1,667

Tabel D.2 Diameter Pipa Standar yang Ditinjau (tabel pipa_standar)

urut	label	d_mm	luas_m2
1	4" (DN110)	110.0	0.009503
2	6" (DN160)	160.0	0.020106
3	8" (DN200)	200.0	0.031416
4	10" (DN250)	250.0	0.049087
5	12" (DN315)	315.0	0.077931
6	14" (DN355)	355.0	0.09898
7	16" (DN400)	400.0	0.125664
8	18" (DN450)	450.0	0.159043
9	20" (DN500)	500.0	0.19635
10	24" (DN600)	600.0	0.282743

11	30" (DN750)	750.0	0.441786
12	32" (DN800)	800.0	0.502655
13	36" (DN900)	900.0	0.636173
14	40" (DN1000)	1000.0	0.785398
15	48" (DN1200)	1200.0	1.130973

Lampiran E Neraca Air Bulanan 168 Bulan (Fraksi Kebutuhan 65%)

Tabel berikut memuat neraca air bulanan penuh periode Januari 2012 sampai Desember 2025 (168 bulan) pada fraksi kebutuhan 65%. Kolom Vsupply = limpasan atap; P·Ap = hujan langsung di permukaan kolam; Vdemand = kebutuhan; E = evaporasi kolam; net = neraca bulanan; K = kumulatif net.

Bulan	Vsupply	P·Ap	Vdemand	E	Net	K	Defisit	Terpenuhi
Jan 2012	2.904	1.834	1.548	787	2.403	2.403	0	Ya
Feb 2012	2.829	1.787	1.448	772	2.396	4.799	0	Ya
Mar 2012	2.030	1.283	1.548	874	891	5.691	0	Ya
Apr 2012	2.346	1.482	1.498	829	1.502	7.192	0	Ya
Mei 2012	2.654	1.677	1.548	832	1.951	9.144	0	Ya
Jun 2012	890	562	1.498	790	-835	8.309	835	Ya
Jul 2012	1.107	699	1.548	841	-583	7.726	1.417	Ya
Agu 2012	874	552	1.548	843	-965	6.761	2.382	Ya
Sep 2012	1.448	915	1.498	833	31	6.793	2.351	Ya
Okt 2012	3.628	2.292	1.548	797	3.575	10.368	0	Ya
Nov 2012	2.687	1.698	1.498	749	2.138	12.506	0	Ya
Des 2012	2.471	1.561	1.548	762	1.723	14.229	0	Ya
Jan 2013	1.173	741	1.548	787	-420	13.808	420	Ya
Feb 2013	2.421	1.530	1.398	772	1.781	15.589	0	Ya
Mar 2013	1.265	799	1.548	874	-358	15.231	358	Ya
Apr 2013	3.619	2.286	1.498	829	3.579	18.810	0	Ya
Mei 2013	2.979	1.882	1.548	832	2.481	21.291	0	Ya
Jun 2013	1.764	1.114	1.498	790	591	21.882	0	Ya
Jul 2013	2.662	1.682	1.548	841	1.956	23.837	0	Ya
Agu 2013	1.389	878	1.548	843	-123	23.714	123	Ya
Sep 2013	1.073	678	1.498	833	-579	23.135	703	Ya
Okt 2013	1.256	794	1.548	797	-294	22.841	997	Ya
Nov 2013	2.330	1.472	1.498	749	1.554	24.395	0	Ya
Des 2013	2.330	1.472	1.548	762	1.492	25.887	0	Ya
Jan 2014	549	347	1.548	787	-1.439	24.448	1.439	Ya
Feb 2014	200	126	1.398	772	-1.844	22.604	3.283	Ya
Mar 2014	1.173	741	1.548	874	-507	22.097	3.790	Ya
Apr 2014	1.073	678	1.498	829	-576	21.521	4.365	Ya
Mei 2014	2.321	1.466	1.548	832	1.408	22.930	2.957	Ya
Jun 2014	1.922	1.214	1.498	790	849	23.779	2.108	Ya
Jul 2014	774	489	1.548	841	-1.126	22.653	3.234	Ya
Agu 2014	2.521	1.593	1.548	843	1.723	24.376	1.511	Ya
Sep 2014	1.298	820	1.498	833	-213	24.163	1.724	Ya
Okt 2014	1.880	1.188	1.548	797	724	24.887	1.000	Ya
Nov 2014	2.413	1.524	1.498	749	1.690	26.577	0	Ya
Des 2014	3.727	2.355	1.548	762	3.773	30.350	0	Ya
Jan 2015	2.213	1.398	1.548	787	1.277	31.626	0	Ya

Feb 2015	2.920	1.845	1.398	772	2.595	34.221	0	Ya
Mar 2015	1.847	1.167	1.548	874	593	34.814	0	Ya
Apr 2015	1.681	1.062	1.498	829	415	35.230	0	Ya
Mei 2015	2.837	1.792	1.548	832	2.250	37.480	0	Ya
Jun 2015	2.363	1.493	1.498	790	1.568	39.048	0	Ya
Jul 2015	2.413	1.524	1.548	841	1.549	40.597	0	Ya
Agu 2015	716	452	1.548	843	-1.223	39.374	1.223	Ya
Sep 2015	308	194	1.498	833	-1.828	37.545	3.051	Ya
Okt 2015	1.323	836	1.548	797	-186	37.360	3.237	Ya
Nov 2015	3.919	2.476	1.498	749	4.147	41.507	0	Ya
Des 2015	2.097	1.325	1.548	762	1.112	42.619	0	Ya
Jan 2016	2.038	1.288	1.548	787	992	43.610	0	Ya
Feb 2016	1.697	1.072	1.448	772	550	44.160	0	Ya
Mar 2016	3.170	2.003	1.548	874	2.751	46.911	0	Ya
Apr 2016	2.280	1.440	1.498	829	1.393	48.304	0	Ya
Mei 2016	4.276	2.702	1.548	832	4.599	52.903	0	Ya
Jun 2016	2.321	1.466	1.498	790	1.501	54.403	0	Ya
Jul 2016	2.113	1.335	1.548	841	1.060	55.463	0	Ya
Agu 2016	116	74	1.548	843	-2.200	53.263	2.200	Ya
Sep 2016	1.664	1.051	1.498	833	384	53.647	1.816	Ya
Okt 2016	2.513	1.587	1.548	797	1.756	55.403	60	Ya
Nov 2016	2.130	1.346	1.498	749	1.228	56.632	0	Ya
Des 2016	2.538	1.603	1.548	762	1.831	58.463	0	Ya
Jan 2017	1.764	1.114	1.548	787	543	59.006	0	Ya
Feb 2017	1.647	1.041	1.398	772	518	59.524	0	Ya
Mar 2017	2.579	1.629	1.548	874	1.788	61.312	0	Ya
Apr 2017	1.797	1.135	1.498	829	606	61.917	0	Ya
Mei 2017	2.612	1.650	1.548	832	1.883	63.801	0	Ya
Jun 2017	2.063	1.304	1.498	790	1.080	64.880	0	Ya
Jul 2017	2.321	1.466	1.548	841	1.399	66.280	0	Ya
Agu 2017	2.671	1.687	1.548	843	1.968	68.247	0	Ya
Sep 2017	1.015	641	1.498	833	-674	67.573	674	Ya
Okt 2017	890	562	1.548	797	-892	66.681	1.566	Ya
Nov 2017	1.531	967	1.498	749	251	66.932	1.315	Ya
Des 2017	998	631	1.548	762	-680	66.252	1.995	Ya
Jan 2018	1.830	1.156	1.548	787	652	66.904	1.343	Ya
Feb 2018	774	489	1.398	772	-907	65.996	2.251	Ya
Mar 2018	1.348	852	1.548	874	-222	65.775	2.473	Ya
Apr 2018	1.123	710	1.498	829	-494	65.281	2.967	Ya
Mei 2018	1.780	1.125	1.548	832	526	65.806	2.441	Ya
Jun 2018	1.040	657	1.498	790	-590	65.216	3.031	Ya
Jul 2018	200	126	1.548	841	-2.063	63.153	5.094	Ya
Agu 2018	399	252	1.548	843	-1.739	61.415	6.833	Ya
Sep 2018	857	541	1.498	833	-932	60.482	7.765	Ya
Okt 2018	1.464	925	1.548	797	45	60.527	7.720	Ya
Nov 2018	1.431	904	1.498	749	88	60.615	7.632	Ya
Des 2018	1.514	957	1.548	762	161	60.777	7.470	Ya
Jan 2019	1.032	652	1.548	787	-651	60.126	8.122	Ya
Feb 2019	1.722	1.088	1.398	772	640	60.766	7.481	Ya
Mar 2019	366	231	1.548	874	-1.824	58.942	9.305	Ya
Apr 2019	1.256	794	1.498	829	-277	58.665	9.582	Ya
Mei 2019	982	620	1.548	832	-778	57.888	10.360	Ya
Jun 2019	1.040	657	1.498	790	-590	57.297	10.950	Ya
Jul 2019	441	279	1.548	841	-1.669	55.628	12.619	Ya
Agu 2019	632	399	1.548	843	-1.359	54.270	13.978	Ya
Sep 2019	341	216	1.498	833	-1.774	52.496	15.752	Tidak
Okt 2019	4.559	2.880	1.548	797	5.095	57.591	10.656	Ya

Nov 2019	3.902	2.465	1.498	749	4.120	61.711	6.536	Ya
Des 2019	2.970	1.876	1.548	762	2.537	64.249	3.999	Ya
Jan 2020	2.804	1.771	1.548	787	2.241	66.489	1.758	Ya
Feb 2020	2.538	1.603	1.448	772	1.921	68.410	0	Ya
Mar 2020	1.822	1.151	1.548	874	552	68.962	0	Ya
Apr 2020	2.979	1.882	1.498	829	2.533	71.495	0	Ya
Mei 2020	2.538	1.603	1.548	832	1.761	73.256	0	Ya
Jun 2020	3.228	2.039	1.498	790	2.980	76.237	0	Ya
Jul 2020	4.218	2.665	1.548	841	4.495	80.732	0	Ya
Agu 2020	1.764	1.114	1.548	843	488	81.219	0	Ya
Sep 2020	3.827	2.418	1.498	833	3.914	85.134	0	Ya
Okt 2020	2.130	1.346	1.548	797	1.131	86.265	0	Ya
Nov 2020	4.726	2.986	1.498	749	5.464	91.729	0	Ya
Des 2020	2.280	1.440	1.548	762	1.410	93.139	0	Ya
Jan 2021	2.579	1.629	1.548	787	1.874	95.013	0	Ya
Feb 2021	416	263	1.398	772	-1.491	93.522	1.491	Ya
Mar 2021	2.188	1.382	1.548	874	1.149	94.672	342	Ya
Apr 2021	1.997	1.262	1.498	829	931	95.603	0	Ya
Mei 2021	3.869	2.444	1.548	832	3.933	99.536	0	Ya
Jun 2021	3.245	2.050	1.498	790	3.008	102.544	0	Ya
Jul 2021	1.756	1.109	1.548	841	476	103.020	0	Ya
Agu 2021	4.884	3.085	1.548	843	5.579	108.599	0	Ya
Sep 2021	4.360	2.754	1.498	833	4.783	113.382	0	Ya
Okt 2021	2.097	1.325	1.548	797	1.077	114.459	0	Ya
Nov 2021	2.097	1.325	1.498	749	1.174	115.633	0	Ya
Des 2021	1.265	799	1.548	762	-246	115.387	246	Ya
Jan 2022	1.206	762	1.548	787	-366	115.021	612	Ya
Feb 2022	882	557	1.398	772	-731	114.290	1.343	Ya
Mar 2022	865	547	1.548	874	-1.009	113.281	2.352	Ya
Apr 2022	2.504	1.582	1.498	829	1.760	115.040	593	Ya
Mei 2022	1.672	1.057	1.548	832	349	115.390	243	Ya
Jun 2022	2.438	1.540	1.498	790	1.691	117.080	0	Ya
Jul 2022	2.263	1.430	1.548	841	1.304	118.384	0	Ya
Agu 2022	2.945	1.861	1.548	843	2.416	120.800	0	Ya
Sep 2022	2.288	1.445	1.498	833	1.403	122.203	0	Ya
Okt 2022	3.519	2.223	1.548	797	3.398	125.601	0	Ya
Nov 2022	1.972	1.246	1.498	749	971	126.572	0	Ya
Des 2022	1.789	1.130	1.548	762	609	127.181	0	Ya
Jan 2023	2.147	1.356	1.548	787	1.168	128.349	0	Ya
Feb 2023	1.539	972	1.398	772	342	128.691	0	Ya
Mar 2023	2.571	1.624	1.548	874	1.774	130.465	0	Ya
Apr 2023	1.572	993	1.498	829	239	130.704	0	Ya
Mei 2023	2.771	1.750	1.548	832	2.141	132.845	0	Ya
Jun 2023	2.188	1.382	1.498	790	1.283	134.128	0	Ya
Jul 2023	3.370	2.129	1.548	841	3.110	137.238	0	Ya
Agu 2023	1.364	862	1.548	843	-164	137.074	164	Ya
Sep 2023	1.814	1.146	1.498	833	629	137.703	0	Ya
Okt 2023	2.080	1.314	1.548	797	1.050	138.753	0	Ya
Nov 2023	2.205	1.393	1.498	749	1.351	140.103	0	Ya
Des 2023	3.503	2.213	1.548	762	3.406	143.510	0	Ya
Jan 2024	3.153	1.992	1.548	787	2.811	146.320	0	Ya
Feb 2024	2.496	1.577	1.448	772	1.853	148.173	0	Ya
Mar 2024	4.260	2.691	1.548	874	4.530	152.703	0	Ya
Apr 2024	2.721	1.719	1.498	829	2.113	154.816	0	Ya
Mei 2024	3.378	2.134	1.548	832	3.132	157.948	0	Ya
Jun 2024	1.381	873	1.498	790	-34	157.914	34	Ya
Jul 2024	948	599	1.548	841	-841	157.074	874	Ya

Agu 2024	2.912	1.840	1.548	843	2.361	159.435	0	Ya
Sep 2024	1.639	1.035	1.498	833	344	159.779	0	Ya
Okt 2024	2.721	1.719	1.548	797	2.095	161.874	0	Ya
Nov 2024	3.486	2.202	1.498	749	3.441	165.315	0	Ya
Des 2024	1.780	1.125	1.548	762	596	165.911	0	Ya
Jan 2025	3.328	2.102	1.548	787	3.096	169.007	0	Ya
Feb 2025	1.747	1.104	1.398	772	681	169.688	0	Ya
Mar 2025	2.513	1.587	1.548	874	1.679	171.367	0	Ya
Apr 2025	1.922	1.214	1.498	829	809	172.176	0	Ya
Mei 2025	1.922	1.214	1.548	832	756	172.932	0	Ya
Jun 2025	1.389	878	1.498	790	-20	172.912	20	Ya
Jul 2025	1.323	836	1.548	841	-230	172.683	250	Ya
Agu 2025	3.261	2.060	1.548	843	2.931	175.614	0	Ya
Sep 2025	2.995	1.892	1.498	833	2.557	178.171	0	Ya
Okt 2025	3.253	2.055	1.548	797	2.964	181.135	0	Ya
Nov 2025	2.721	1.719	1.498	749	2.192	183.327	0	Ya
Des 2025	1.165	736	1.548	762	-409	182.918	409	Ya

Lampiran F Rantai Hitung Evaporasi Penman Bulanan

Evaporasi muka air dihitung dengan metode Penman (1948) dari parameter iklim bulanan (NOAA ISD Supadio + radiasi NASA POWER). Seluruh kolom berikut identik dengan sheet Evaporasi pada berkas kerja dan tervalidasi silang terhadap basis data.

Bulan	T (°C)	RH (%)	u2 (m/dtk)	Rs (MJ/m²)	Rn (MJ/m²)	Ea (mm/hari)	E0 (mm/hari)	Evap (mm/bln)	Evap (m³/bln)
Januari	26,98	83,8	1,309	17,50	14,06	1,915	4,831	149,76	787
Februari	27,08	82,5	1,286	19,05	15,27	2,069	5,248	146,93	772
Maret	27,39	82,3	1,186	19,38	15,58	2,071	5,361	166,21	874
April	27,54	83,3	1,142	19,12	15,34	1,934	5,259	157,78	829
Mei	27,89	83,1	1,102	18,57	14,78	1,970	5,107	158,31	832
Juni	27,68	81,9	1,173	18,29	14,36	2,137	5,007	150,22	790
Juli	27,51	80,5	1,319	18,86	14,68	2,392	5,161	160,00	841
Agustus	27,40	80,1	1,378	18,68	14,67	2,469	5,173	160,36	843
September	27,40	80,3	1,302	18,97	15,09	2,388	5,284	158,51	833
Oktober	27,12	83,5	1,155	17,62	14,26	1,879	4,890	151,59	797
November	26,91	85,3	1,144	17,34	14,03	1,644	4,753	142,58	749
Desember	26,92	85,0	1,267	17,01	13,70	1,749	4,676	144,95	762

Total evaporasi: 1.847,2 mm/tahun (setara 9.709 m³/tahun pada Ap = 5.256,25 m²).

Lampiran G Rekapitulasi Hasil Desain (Tabel hasil_desain)

Kunci	Nilai	Satuan	Keterangan

hujan_rencana_R24	163,236	mm	T=10 th, distribusi LP3 (hasil_validasi.json)
distribusi_terpilih	LP3	-	uji chi-kuadrat
Qharian_total	76,800	m3/hari	
to_kirpich	0,154	menit	
tc	0,057	jam	
td	3,252	menit	
I_mononobe	383,150	mm/jam	
Q_rasional	0,886	m3/dtk	
D_teoris_induk	810,200	mm	
D_komersial_induk	900	mm	pipa standar
v_pipa_induk	1,393	m/dtk	
kapasitas_pipa_induk	1,172	m3/dtk	Manning penuh
Q_unit	0,006	m3/dtk	per unit (atap 65 m2)
D_komersial_unit	160	mm	pipa penyalur per unit
v_unit	0,275	m/dtk	
Q_kapasitas_talang	0,011	m3/dtk	segi empat 0.15x0.1 m, S=0.005
V_bak_unit	0,500	m3	asumsi 1,5x kebutuhan harian unit
Va	3.190,400	m3	
Ap_kriteria_Va	1.072,500	m2	luas kolam kriteria atenuasi (32.5x33.0 m) - titik awal iterasi
Vs	15.751,700	m3	
V_desain	15.751,700	m3	
p_kolam	72,500	m	panjang kolam
l_kolam	72,500	m	lebar kolam
he_kolam	3	m	kedalaman efektif
hf_freeboard	0,500	m	
htotal	3,500	m	
Ap_kolam	5.256,250	m2	luas permukaan (titik tetap iterasi Vs<->Ap)
D_overflow	900	mm	pipa pelimpah utk Qin
n_bulan	168	bulan	periode neraca 2012-2025
total_net_65	182.918,300	m3	neraca kumulatif fraksi 65%
Vs_fraksi_1.00	36.180,500	m3	kebutuhan tampungan
reliability_1.00	88,700	%	
Vs_fraksi_0.70	18.670,100	m3	kebutuhan tampungan
reliability_0.70	98,800	%	
Vs_fraksi_0.65	15.751,700	m3	kebutuhan tampungan
reliability_0.65	99,400	%	
Vs_fraksi_0.60	12.833,300	m3	kebutuhan tampungan
reliability_0.60	100	%	
Vs_fraksi_0.50	7.700,400	m3	kebutuhan tampungan
reliability_0.50	100	%	

Nilai rinci iterasi konvergensi Ap↔Vs disajikan pada Lampiran D/Tabel 4.18, dan sensitivitas Va terhadap th pada Tabel 4.17.